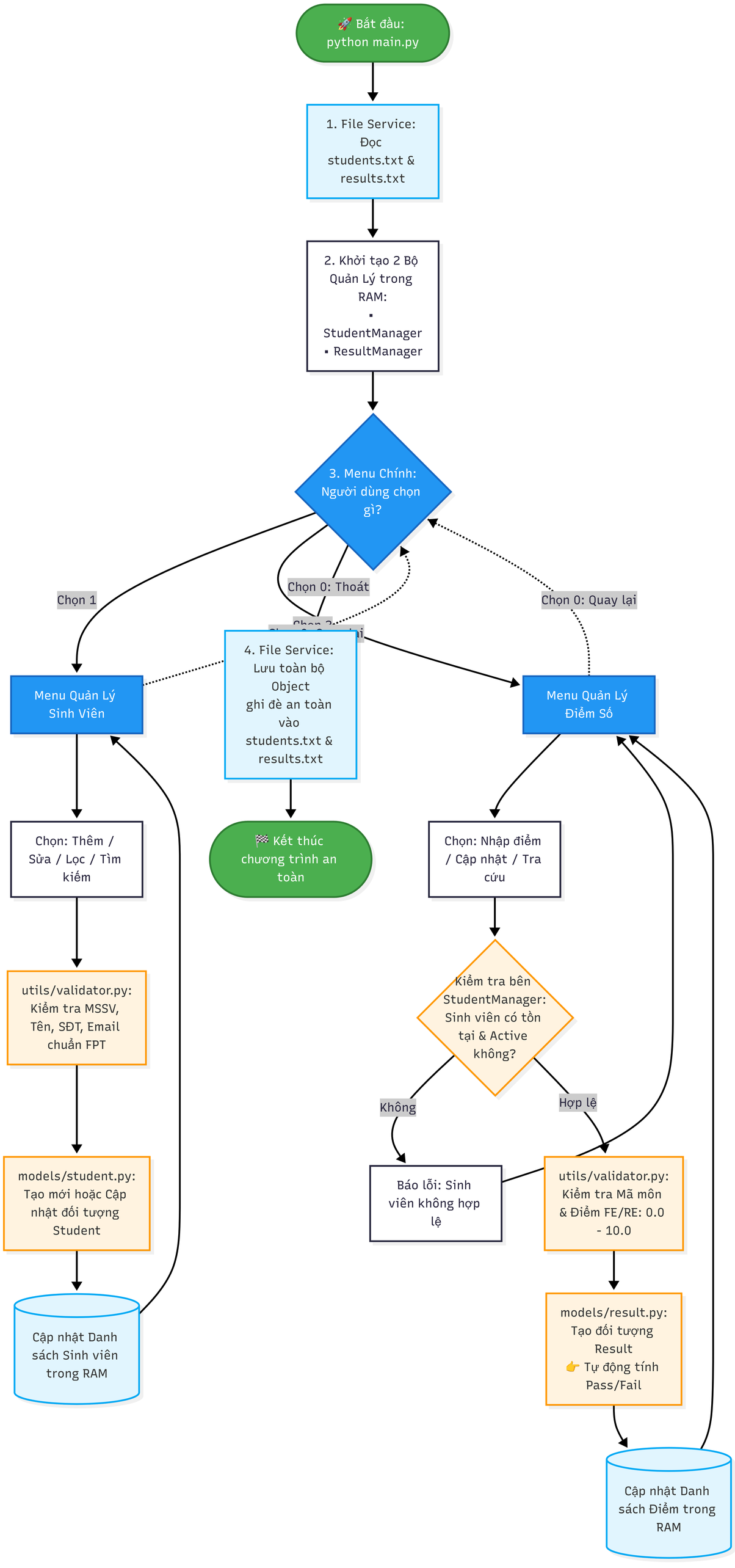

🚀 Bắt đầu: python main.py
1. File Service: Đọc students.txt & results.txt
2. Khởi tạo 2 Bộ Quản Lý trong RAM: ▪ StudentManager ▪ ResultManager
3. Menu Chính: Người dùng chọn gì?
Chọn 1
Chọn 0: Thoát
Chọn 0: Quay lại
Menu Quản Lý Sinh Viên
4. File Service: Lưu toàn bộ Object ghi đè an toàn vào students.txt & results.txt
Menu Quản Lý Điểm Số
Chọn: Thêm / Sửa / Lọc / Tìm kiếm
utils/validator.py: Kiểm tra MSSV, Tên, SĐT, Email chuẩn FPT
models/student.py: Tạo mới hoặc Cập nhật đối tượng Student
Cập nhật Danh sách Sinh viên trong RAM
🏁 Kết thúc chương trình an toàn
Chọn: Nhập điểm / Cập nhật / Tra cứu
Kiểm tra bên StudentManager: Sinh viên có tồn tại & Active không?
Không
Hợp lệ
Báo lỗi: Sinh viên không hợp lệ
utils/validator.py: Kiểm tra Mã môn & Điểm FE/RE: 0.0 - 10.0
models/result.py: Tạo đối tượng Result 👉 Tự động tính Pass/Fail
Cập nhật Danh sách Điểm trong RAM